

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Andrés Felipe Parra Martínez

Fecha: 13 de junio 2026

INTRODUCCION

Las sentencias SQL (Structured Query Language) son fundamentales en la gestión de bases de datos relacionales. Estas se dividen principalmente en DDL (Data Definition Language) y DML (Data Manipulation Language).

El DDL permite definir y estructurar la base de datos mediante la creación, modificación o eliminación de tablas y bases de datos. Por otro lado, el DML se encarga de la manipulación de los datos almacenados, permitiendo insertar, actualizar, eliminar y consultar información.

El dominio de estas sentencias es esencial para el desarrollo de software, ya que garantiza el correcto diseño, almacenamiento y consulta eficiente de la información en sistemas reales.

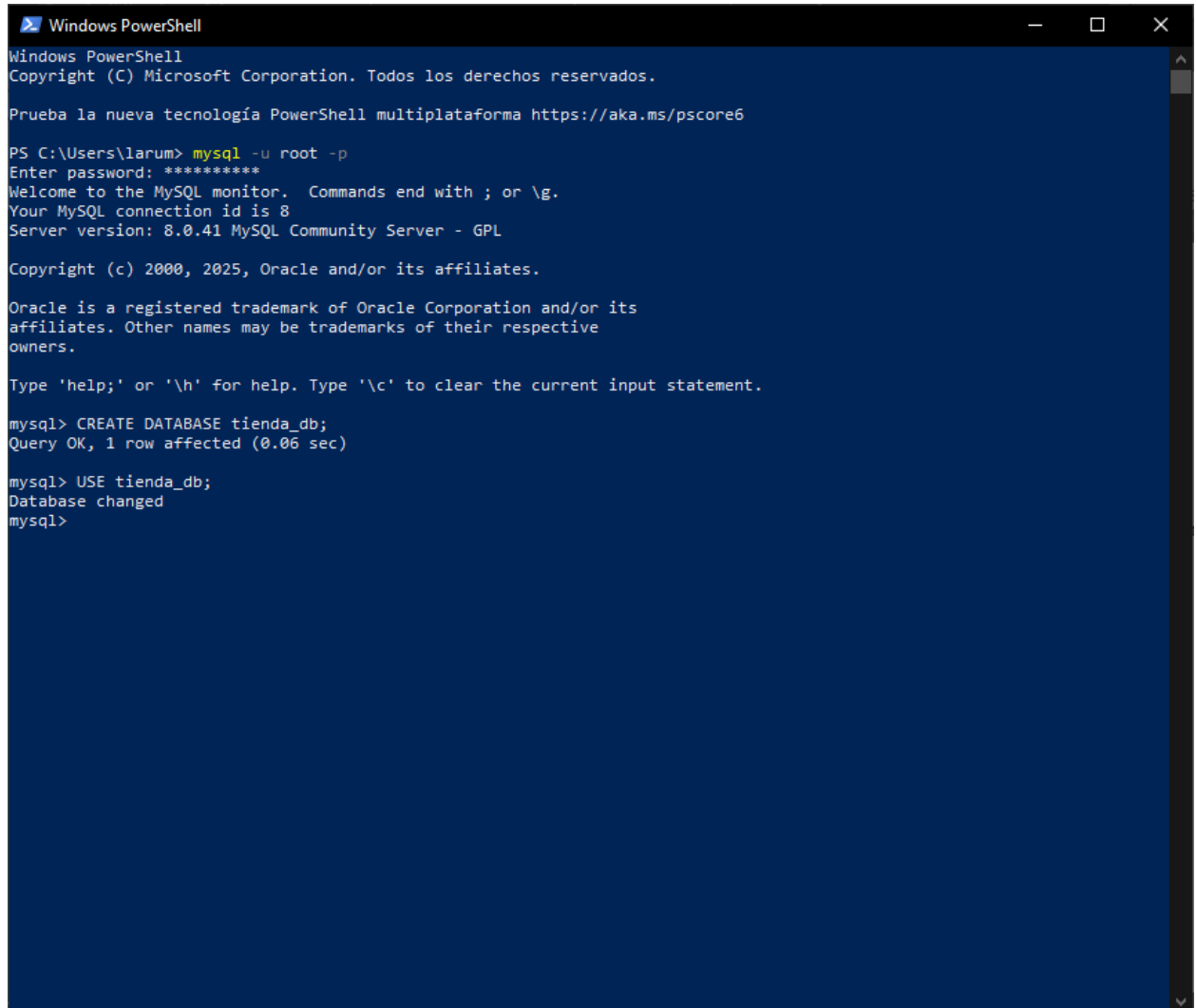
OBJETIVO

Desarrollar habilidades en el manejo de sentencias SQL mediante la creación de una base de datos, definición de tablas, inserción, actualización y consulta de datos, aplicando correctamente los conceptos de DDL y DML.

DESARROLLO DEL TALLER (SQL)

1. Creación de la base de datos (DDL)

Se crea una base de datos llamada tienda_db y luego se selecciona para comenzar a trabajar sobre ella.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\larum> mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.41 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE tienda_db;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> USE tienda_db;
Database changed
mysql>
```

2. Creación de tablas (mínimo 4)

Se crean cuatro tablas relacionadas que representan un sistema de ventas: clientes, productos, pedidos y el detalle de cada pedido.

Tabla: clientes

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\larum> mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.41 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE tienda_db;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> USE tienda_db;
Database changed
mysql> CREATE TABLE clientes (
  ->     id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     nombre VARCHAR(100),
  ->     correo VARCHAR(100),
  ->     telefono VARCHAR(20),
  ->     ciudad VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql>
```

Tabla: productos

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\larum> mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.41 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE tienda_db;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> USE tienda_db;
Database changed
mysql> CREATE TABLE clientes (
  ->     id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     nombre VARCHAR(100),
  ->     correo VARCHAR(100),
  ->     telefono VARCHAR(20),
  ->     ciudad VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> CREATE TABLE productos (
  ->     id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     nombre VARCHAR(100),
  ->     precio DECIMAL(10,2),
  ->     stock INT
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql>
```

Tabla: pedidos

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\larum> mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.41 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE tienda_db;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> USE tienda_db;
Database changed
mysql> CREATE TABLE clientes (
  ->   id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nombre VARCHAR(100),
  ->   correo VARCHAR(100),
  ->   telefono VARCHAR(20),
  ->   ciudad VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> CREATE TABLE productos (
  ->   id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nombre VARCHAR(100),
  ->   precio DECIMAL(10,2),
  ->   stock INT
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> CREATE TABLE pedidos (
  ->   id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   id_cliente INT,
  ->   fecha DATE,
  ->   total DECIMAL(10,2),
  ->   FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql>
```

Tabla: detalle_pedido

```
Selecionar Windows PowerShell

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE tienda_db;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> USE tienda_db;
Database changed
mysql> CREATE TABLE clientes (
  ->   id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nombre VARCHAR(100),
  ->   correo VARCHAR(100),
  ->   telefono VARCHAR(20),
  ->   ciudad VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> CREATE TABLE productos (
  ->   id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nombre VARCHAR(100),
  ->   precio DECIMAL(10,2),
  ->   stock INT
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> CREATE TABLE pedidos (
  ->   id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   id_cliente INT,
  ->   fecha DATE,
  ->   total DECIMAL(10,2),
  ->   FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE TABLE detalle_pedido (
  ->   id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   id_pedido INT,
  ->   id_producto INT,
  ->   cantidad INT,
  ->   subtotal DECIMAL(10,2),
  ->   FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido),
  ->   FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql>
```

3. Inserción de datos (5 por tabla)

Se insertan registros simulando compras reales de clientes con productos asociados a pedidos.

Cientes

```
Windows PowerShell
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> CREATE TABLE productos (
->   id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   nombre VARCHAR(100),
->   precio DECIMAL(10,2),
->   stock INT
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> CREATE TABLE pedidos (
->   id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_cliente INT,
->   fecha DATE,
->   total DECIMAL(10,2),
->   FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE TABLE detalle_pedido (
->   id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_pedido INT,
->   id_producto INT,
->   cantidad INT,
->   subtotal DECIMAL(10,2),
->   FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido),
->   FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono, ciudad) VALUES
-> ('Ana Pérez', 'ana@mail.com', '3001111111', 'Cali'),
-> ('Luis Gómez', 'luis@mail.com', '3002222222', 'Bogotá'),
-> ('María López', 'maria@mail.com', '3003333333', 'Medellín'),
-> ('Carlos Ruiz', 'carlos@mail.com', '3004444444', 'Barranquilla'),
-> ('Laura Díaz', 'laura@mail.com', '3005555555', 'Cali');
Query OK, 5 rows affected (0.04 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
```

Productos

```
Windows PowerShell
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> CREATE TABLE productos (
->   id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   nombre VARCHAR(100),
->   precio DECIMAL(10,2),
->   stock INT
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> CREATE TABLE pedidos (
->   id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_cliente INT,
->   fecha DATE,
->   total DECIMAL(10,2),
->   FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE TABLE detalle_pedido (
->   id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_pedido INT,
->   id_producto INT,
->   cantidad INT,
->   subtotal DECIMAL(10,2),
->   FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido),
->   FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono, ciudad) VALUES
-> ('Ana Pérez', 'ana@mail.com', '3001111111', 'Cali'),
-> ('Luis Gómez', 'luis@mail.com', '3002222222', 'Bogotá'),
-> ('María López', 'maria@mail.com', '3003333333', 'Medellín'),
-> ('Carlos Ruiz', 'carlos@mail.com', '3004444444', 'Barranquilla'),
-> ('Laura Díaz', 'laura@mail.com', '3005555555', 'Cali');
Query OK, 5 rows affected (0.04 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES
-> ('Laptop', 2500000, 10),
-> ('Mouse', 50000, 50),
-> ('Teclado', 80000, 30),
-> ('Monitor', 600000, 15),
-> ('Audífonos', 120000, 25);
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

Pedidos

```
Windows PowerShell
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> CREATE TABLE pedidos (
->   id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_cliente INT,
->   fecha DATE,
->   total DECIMAL(10,2),
->   FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE TABLE detalle_pedido (
->   id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_pedido INT,
->   id_producto INT,
->   cantidad INT,
->   subtotal DECIMAL(10,2),
->   FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido),
->   FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono, ciudad) VALUES
-> ('Ana Pérez', 'ana@mail.com', '3001111111', 'Cali'),
-> ('Luis Gómez', 'luis@mail.com', '3002222222', 'Bogotá'),
-> ('María López', 'maria@mail.com', '3003333333', 'Medellín'),
-> ('Carlos Ruiz', 'carlos@mail.com', '3004444444', 'Barranquilla'),
-> ('Laura Díaz', 'laura@mail.com', '3005555555', 'Cali');
Query OK, 5 rows affected (0.04 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES
-> ('Laptop', 250000, 10),
-> ('Mouse', 50000, 50),
-> ('Teclado', 80000, 30),
-> ('Monitor', 600000, 15),
-> ('Audífonos', 120000, 25);
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO pedidos (id_cliente, fecha, total) VALUES
-> (1, '2026-06-01', 2550000),
-> (2, '2026-06-02', 80000),
-> (3, '2026-06-03', 600000),
-> (4, '2026-06-04', 120000),
-> (5, '2026-06-05', 2500000);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

Detalle pedido

```
Windows PowerShell
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE TABLE detalle_pedido (
  ->   id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   id_pedido INT,
  ->   id_producto INT,
  ->   cantidad INT,
  ->   subtotal DECIMAL(10,2),
  ->   FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido),
  ->   FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono, ciudad) VALUES
  -> ('Ana Pérez', 'ana@mail.com', '3001111111', 'Cali'),
  -> ('Luis Gómez', 'luis@mail.com', '3002222222', 'Bogotá'),
  -> ('María López', 'maria@mail.com', '3003333333', 'Medellín'),
  -> ('Carlos Ruiz', 'carlos@mail.com', '3004444444', 'Barranquilla'),
  -> ('Laura Díaz', 'laura@mail.com', '3005555555', 'Cali');
Query OK, 5 rows affected (0.04 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES
  -> ('Laptop', 250000, 10),
  -> ('Mouse', 50000, 50),
  -> ('Teclado', 80000, 30),
  -> ('Monitor', 600000, 15),
  -> ('Audifonos', 120000, 25);
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO pedidos (id_cliente, fecha, total) VALUES
  -> (1, '2026-06-01', 2550000),
  -> (2, '2026-06-02', 80000),
  -> (3, '2026-06-03', 600000),
  -> (4, '2026-06-04', 120000),
  -> (5, '2026-06-05', 2500000);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO detalle_pedido (id_pedido, id_producto, cantidad, subtotal) VALUES
  -> (1, 1, 1, 2500000),
  -> (2, 3, 1, 80000),
  -> (3, 4, 1, 600000),
  -> (4, 5, 1, 120000),
  -> (5, 1, 1, 2500000);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
```

4. Actualizaciones (UPDATE - 3 ejemplos)

Se actualizan datos existentes, como el stock de productos, la ciudad de un cliente y el total de un pedido.

```
Windows PowerShell
-> ('Ana Pérez', 'ana@mail.com', '3001111111', 'Cali'),
-> ('Luis Gómez', 'luis@mail.com', '3002222222', 'Bogotá'),
-> ('María López', 'maria@mail.com', '3003333333', 'Medellín'),
-> ('Carlos Ruiz', 'carlos@mail.com', '3004444444', 'Barranquilla'),
-> ('Laura Díaz', 'laura@mail.com', '3005555555', 'Cali');
Query OK, 5 rows affected (0.04 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES
-> ('Laptop', 250000, 10),
-> ('Mouse', 50000, 50),
-> ('Teclado', 80000, 30),
-> ('Monitor', 600000, 15),
-> ('Audífonos', 120000, 25);
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO pedidos (id_cliente, fecha, total) VALUES
-> (1, '2026-06-01', 2550000),
-> (2, '2026-06-02', 80000),
-> (3, '2026-06-03', 600000),
-> (4, '2026-06-04', 120000),
-> (5, '2026-06-05', 2500000);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO detalle_pedido (id_pedido, id_producto, cantidad, subtotal) VALUES
-> (1, 1, 1, 2500000),
-> (2, 3, 1, 80000),
-> (3, 4, 1, 600000),
-> (4, 5, 1, 120000),
-> (5, 1, 1, 2500000);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> UPDATE productos SET stock = stock - 1 WHERE id_producto = 1;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> UPDATE clientes SET ciudad = 'Palmira' WHERE id_cliente = 5;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> UPDATE pedidos SET total = 2600000 WHERE id_pedido = 1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql>
```

5. Consultas SELECT (15 diferentes)

Se realizan consultas simples, filtradas, ordenadas y con JOIN para relacionar tablas.

```
Windows PowerShell

mysql> SELECT * FROM clientes;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | nombre      | correo      | telefono | ciudad      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1          | Ana Pérez   | ana@mail.com | 3001111111 | Cali         |
| 2          | Luis Gómez  | luis@mail.com | 3002222222 | Bogotá       |
| 3          | María López | maria@mail.com | 3003333333 | Medellín     |
| 4          | Carlos Ruiz | carlos@mail.com | 3004444444 | Barranquilla |
| 5          | Laura Díaz  | laura@mail.com | 3005555555 | Palmira      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT nombre, correo FROM clientes;
+-----+-----+
| nombre | correo |
+-----+-----+
| Ana Pérez | ana@mail.com |
| Luis Gómez | luis@mail.com |
| María López | maria@mail.com |
| Carlos Ruiz | carlos@mail.com |
| Laura Díaz | laura@mail.com |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM productos;
+-----+-----+-----+-----+
| id_producto | nombre      | precio      | stock |
+-----+-----+-----+-----+
| 1           | Laptop      | 2500000.00  | 9      |
| 2           | Mouse       | 50000.00    | 50     |
| 3           | Teclado     | 80000.00    | 30     |
| 4           | Monitor     | 600000.00   | 15     |
| 5           | Audífonos   | 120000.00   | 25     |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT nombre, precio FROM productos;
+-----+-----+
| nombre | precio |
+-----+-----+
| Laptop | 2500000.00 |
| Mouse  | 50000.00 |
| Teclado | 80000.00 |
| Monitor | 600000.00 |
| Audífonos | 120000.00 |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM pedidos;
```

```
Windows PowerShell

mysql> SELECT * FROM pedidos;
+-----+-----+-----+-----+
| id_pedido | id_cliente | fecha      | total      |
+-----+-----+-----+-----+
| 1         | 1          | 2026-06-01 | 2600000.00 |
| 2         | 2          | 2026-06-02 | 80000.00   |
| 3         | 3          | 2026-06-03 | 600000.00  |
| 4         | 4          | 2026-06-04 | 120000.00  |
| 5         | 5          | 2026-06-05 | 2500000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT total FROM pedidos;
+-----+
| total      |
+-----+
| 2600000.00 |
| 80000.00   |
| 600000.00  |
| 120000.00  |
| 2500000.00 |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM detalle_pedido;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_detalle | id_pedido | id_producto | cantidad | subtotal |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1          | 1         | 1           | 1         | 2500000.00 |
| 2          | 2         | 3           | 1         | 80000.00   |
| 3          | 3         | 4           | 1         | 600000.00  |
| 4          | 4         | 5           | 1         | 120000.00  |
| 5          | 5         | 1           | 1         | 2500000.00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT cantidad, subtotal FROM detalle_pedido;
+-----+-----+
| cantidad | subtotal |
+-----+-----+
| 1         | 2500000.00 |
| 1         | 80000.00   |
| 1         | 600000.00  |
| 1         | 120000.00  |
| 1         | 2500000.00 |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
Windows PowerShell

mysql>
mysql> SELECT nombre FROM clientes WHERE ciudad = 'Cali';
+-----+
| nombre |
+-----+
| Ana Pérez |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT nombre FROM productos WHERE precio > 100000;
+-----+
| nombre |
+-----+
| Laptop |
| Monitor |
| Audífonos |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT nombre FROM productos ORDER BY precio DESC;
+-----+
| nombre |
+-----+
| Laptop |
| Monitor |
| Audífonos |
| Teclado |
| Mouse |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM pedidos WHERE total > 500000;
+-----+-----+-----+-----+
| id_pedido | id_cliente | fecha | total |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 2026-06-01 | 2600000.00 |
| 3 | 3 | 2026-06-03 | 600000.00 |
| 5 | 5 | 2026-06-05 | 2500000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT c.nombre, p.total
-> FROM clientes c
-> JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
+-----+-----+
| nombre | total |
+-----+-----+
| Ana Pérez | 2600000.00 |
+-----+-----+
```

```
Windows PowerShell

| 1 | 1 | 2026-06-01 | 2600000.00 |
| 3 | 3 | 2026-06-03 | 600000.00 |
| 5 | 5 | 2026-06-05 | 2500000.00 |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT c.nombre, p.total
      -> FROM clientes c
      -> JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
+-----+-----+
| nombre | total |
+-----+-----+
| Ana Pérez | 2600000.00 |
| Luis Gómez | 80000.00 |
| María López | 600000.00 |
| Carlos Ruiz | 120000.00 |
| Laura Díaz | 2500000.00 |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT p.nombre, dp.cantidad
      -> FROM productos p
      -> JOIN detalle_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto;
+-----+-----+
| nombre | cantidad |
+-----+-----+
| Laptop | 1 |
| Laptop | 1 |
| Teclado | 1 |
| Monitor | 1 |
| Audífonos | 1 |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT COUNT(*) FROM clientes;
```

6. COUNT y SUM

COUNT permite contar registros y SUM permite sumar valores numéricos.

```
Windows PowerShell
| nombre | total |
+-----+-----+
| Ana Pérez | 2600000.00 |
| Luis Gómez | 80000.00 |
| María López | 600000.00 |
| Carlos Ruiz | 120000.00 |
| Laura Díaz | 2500000.00 |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT p.nombre, dp.cantidad
      -> FROM productos p
      -> JOIN detalle_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto;
+-----+-----+
| nombre | cantidad |
+-----+-----+
| Laptop | 1 |
| Laptop | 1 |
| Teclado | 1 |
| Monitor | 1 |
| Audífonos | 1 |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT COUNT(*) FROM clientes;SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM clientes;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
| 5 |
+-----+
1 row in set (0.02 sec)

+-----+
| total_clientes |
+-----+
| 5 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT SUM(total) AS ingresos_totales FROM pedidos;
+-----+
| ingresos_totales |
+-----+
| 5900000.00 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
```

7. SELECT con LIKE (3 ejemplos)

LIKE permite búsquedas parciales en texto, facilitando filtros flexibles.

```
Windows PowerShell
1 row in set (0.02 sec)

+-----+
| total_clientes |
+-----+
|          5 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT SUM(total) AS ingresos_totales FROM pedidos;
+-----+
| ingresos_totales |
+-----+
|      5900000.00 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM clientes WHERE nombre LIKE 'A%';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | nombre   | correo      | telefono | ciudad |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Ana Pérez | ana@mail.com | 3001111111 | Cali   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE '%o%';
+-----+-----+-----+-----+
| id_producto | nombre   | precio      | stock |
+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Laptop   | 2500000.00  | 9      |
|          2 | Mouse    | 50000.00    | 50     |
|          3 | Teclado  | 80000.00    | 30     |
|          4 | Monitor  | 600000.00   | 15     |
|          5 | Audífonos | 120000.00   | 25     |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM clientes WHERE correo LIKE '%mail.com';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | nombre   | correo      | telefono | ciudad |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Ana Pérez | ana@mail.com | 3001111111 | Cali   |
|          2 | Luis Gómez | luis@mail.com | 3002222222 | Bogotá |
|          3 | María López | maria@mail.com | 3003333333 | Medellín |
|          4 | Carlos Ruiz | carlos@mail.com | 3004444444 | Barranquilla |
|          5 | Laura Díaz | laura@mail.com | 3005555555 | Palmira |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este taller permitió fortalecer las habilidades en el manejo de bases de datos relacionales mediante el uso de sentencias SQL DDL y DML. La creación de tablas, inserción de datos y consultas avanzadas demuestra la importancia de estructurar correctamente la información para garantizar su integridad y facilidad de acceso.